

Anforderungsanalyse – Book Online Shop System (BOSS)

Hassan Alsaloum

Monique Chikangwa Nguekep

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Anwendungsfälle
 - 2.1 Anwendungsfälle für Kunden
 - 2.2 Anwendungsfälle für Mitarbeiter
 - 2.3 Anwendungsfälle für Administratoren
3. Datenstrukturen
 - 3.1 Hauptentitäten
 - 3.2 Hilfsentitäten
4. Abfragen und Berichte
5. Integrität und Geschäftsregeln
6. Zusammenfassung

1. Einleitung

Die Firma Greatest Book Shop Worldwide GmbH plant die Einführung eines neuen datenbankgestützten Online-Shops für Bücher. Das geplante Book Online Shop System (BOSS) soll die bisherige veraltete Webpräsenz ersetzen und sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter eine moderne, effiziente Plattform bereitstellen.

Das System basiert auf einem relationalen Datenbanksystem (MySQL/MariaDB) und einer Weboberfläche. Die Hauptaufgabe dieser Anforderungsanalyse besteht darin, die abgebildeten Sachverhalte des Systems darzustellen. Dazu gehören:

- Anwendungsfälle für die verschiedenen Benutzerrollen
- Datenstrukturen in Form von Entitäten und deren Attribute
- Abfragen und Berichte, die vom System unterstützt werden sollen

2. Anwendungsfälle

Das BOSS-System unterscheidet drei Rollen: Kunde (Customer), Mitarbeiter (Employee) und Administrator (Admin). Jede Rolle besitzt spezifische Zugriffsrechte und führt unterschiedliche Aufgaben aus.

2.1 Anwendungsfälle für Kunden

- Registrierung eines Accounts inkl. Adresseingabe
- Login und Verwaltung des eigenen Profils
- Suche nach Büchern anhand von Kriterien (Titel, Autor, ISBN, Kategorie, Sprache, Verlag)

- Bestellung von Büchern und Angabe einer Lieferadresse
- Einsehen von Bestellhistorien mit Bestellstatus
- Stornierung einer Bestellung im Status 'new'
- Austausch von Nachrichten mit Mitarbeitern zu Bestellungen

2.2 Anwendungsfälle für Mitarbeiter

- Verifizierung neuer Accounts
- Verwaltung von Büchern (CRUD-Operationen)
- Pflege des Lagerbestands (Preis, Menge, Aktualisierungen)
- Verwaltung des Bestellprozesses (Statusänderungen im Order Life Cycle)
- Erstellung von Listen:
 - Bestellungen nach Kunden
 - Bestellungen nach Kriterien (Status, Zeitraum, etc.)
 - Verkaufsstatistiken nach Büchern
 - Verkaufsstatistiken nach Kunden
- Kommunikation mit Kunden über Nachrichten-Threads

2.3 Anwendungsfälle für Administratoren

- Vollzugriff auf alle Tabellen und Entitäten
- Verwaltung aller Accounts, Rollen und Typen
- Systemweite Konfiguration (z. B. Anlegen von Kategorien, Ländern, Sprachen)
- Überwachung der Datenintegrität und Rechteverwaltung

3. Datenstrukturen

Das Datenmodell von BOSS basiert auf einer Menge von Entitäten, die die fachlichen Objekte repräsentieren. Jede Entität ist durch eindeutige Primärschlüssel identifiziert und durch Attribute beschrieben.

3.1 Hauptentitäten

- Account: Verwaltung von Kunden- und Mitarbeiterdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail, Passwort, Telefonnummer)
- Address: Postanschriften mit Straße, Stadt, PLZ, Land
- Book: Bücher mit Titel, ISBN, Auflage, Veröffentlichungsdatum, Preis, Lagerbestand, Coverbild
- Order: Bestellungen mit Datum, Lieferadresse, Bearbeitungsstatus
- OrderDetails: Positionen einer Bestellung (Menge, Artikelbezug)
- Stock: Bestandsinformationen zu Büchern, inkl. Preis und Mengenhistorie
- Message: Nachrichten zu Bestellungen (inkl. Threads durch Closure-Table-Pattern)

3.2 Hilfsentitäten

- AccountType / AccountRole: Unterscheidung zwischen Kunde, Mitarbeiter, Admin
- Category: Genres / Buchkategorien
- Author: Autoren mit Lebensdaten
- Author_has_Book: n:m-Beziehung zwischen Büchern und Autoren
- Publisher: Verlage

- Language: Sprachen nach ISO 639-1
- Country: Länder nach ISO-3166-1

4. Abfragen und Berichte

Das System muss eine Vielzahl von Abfragen unterstützen. Typische Beispiele sind:

- Suche nach Büchern nach Kriterien wie Titel, Autor, ISBN oder Kategorie
- Anzeige von Bestellhistorien für Kunden
- Statistische Auswertungen: Verkaufszahlen pro Buch, Verkaufszahlen pro Kunde
- Listen offener Bestellungen nach Status
- Verwaltung von Nachrichten-Threads pro Bestellung

5. Integrität und Geschäftsregeln

- Jede Bestellung muss einen gültigen Kundenaccount und eine Lieferadresse besitzen
- Eine Bestellung kann nur im Status 'new' storniert werden
- Änderungen am Lagerbestand erfolgen ausschließlich durch Mitarbeiter oder Administratoren
- Nachrichten müssen immer einer Bestellung zugeordnet sein
- Die referentielle Integrität zwischen Entitäten (z. B. Book – Author, Order – OrderDetails) wird durch Fremdschlüssel gesichert

6. Zusammenfassung

Das Book Online Shop System (BOSS) ist ein datenbank Webshop mit klar definierten Anwendungsfällen für Kunden, Mitarbeiter und Administratoren. Die zentrale Datenbasis besteht aus Entitäten wie Account, Book, Order und Message. Die abgeleiteten Abfragen und Geschäftsregeln stellen sicher, dass sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die Datenintegrität gewährleistet ist.